www.tntextbooks.in

ஈரப்பதம், மேகமூட்டம், பனிமூட்டம், பார்வை நிலை ஆகியவற்றின் மாறுபாட்டைப் பொறுத்து மாறுகிறது. இவ்வானிலைக் கூறுகள், வானிலை ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் பல கருவிகளைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது. அதில் சில முக்கிய உபகரணங்களைக் குறித்து கீழே கற்றறிவோம்.

வெப்பநிலை

வெப்பநிலை என்பது ஒரு பொருளின் வெப்ப அல்லது குளிர் நிலையைக் குறிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் வெப்பநிலை அட்சரேகை, உயரம், பருவநிலை, காற்றின் வேகம், போன்ற பல காரணிகளால் மாறுபடுகிறது. இவ்வெப்ப நிலை வெப்பமானியால் (Thermometer) அளவிடப்படுகிறது. இந்த அளவையில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளாவன சென்டிகிரேட் வெப்பமானி, பாரன்ஹீட் வெப்பமானி, ஈரக்குமிழ் வெப்பமானி, உலர் குமிழ்வெப்பமானி,தொலைதொடர் வெப்பமானி போன்றவையாகும்.

உதாரணமாக, சென்டிகிரேட் வெப்பமானியில் வெப்பநிலையானது 0° செல்சியஸில் உறைநிலை என்றும், 100° செல்சியஸ் கொதிநிலை என்றும் வெப்பநிலை அளவிடப்படுகிறது. பாரன்ஹீட் வெப்பமானியில் 32°Fயை உறைநிலை என்றும், 212°Fயை கொதிநிலை என்றும் அளவிடப்படுகிறது. ஈரக்குமிழ் வெப்பமானி மற்றும் உலர் குமிழ் வெப்பமானிகள் வெப்பநிலையின் ஈரப்பதத்தை அளக்க பயன்படுகிறது. தொலைதொடர் வெப்பமானி கட்டிடத்தின் உள் மற்றும் வெளிபகுதி வெப்பநிலையை தொடர்ந்து பதிவு செய்ய பயன்படுகிறது. வெப்பநிலை வரைபடம் ஒரு இடத்தின் மாறும் வெப்பநிலையின் சுவடை தொடர்ச்சியாகத் தருகிறது.

வளிமண்டல அழுத்தம்

வளிமண்டல அழுத்தம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிலவுகிற காற்றின் எடையாகும். காற்றழுத்தமானி காற்றின் அழுத்தத்தை அளக்கப் பயன்படுகிறது. காற்றழுத்தமானி மற்றும் திரவமற்ற காற்றழுத்த மானி கருவிகள் கடல்மட்டத்திற்கு மேலும் கீழும் நிலவுகின்ற வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளவிடப் பயன்படுகிறது. உயரமானி கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரமான இடத்தின் வளிமண்டல அழுத்தத்தை அளக்கப் பயன்படுகிறது. காற்றழுத்த வரைபடம் தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்யப்பட்ட காற்றழுத்தத்தை வழங்குகிறது. காற்றின் அழுத்தம் மில்லிபார் என்ற அலகில் அளவிடப்படுகிறது. உலக அளவில் காற்றழுத்தமானது காற்று மற்றும் வானிலையின் தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஓரிடத்தின் அதிக மற்றும் குறைந்த அழுத்தமானது அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் வெப்பநிலையோடு தொடர்புடையது.

காற்று

காற்று, புவியின் மேற்பரப்பில் நகரும் தன்மையுடையது. அக்காற்று உயர் காற்றழுத்த பகுதியிலிருந்து குறைந்த காற்றழுத்த பகுதியை நோக்கி கிடைமட்டமாகவோ, செங்குத்தாகவோ நகருகிறது. காற்றின் திசைகாட்டி காற்று வீசும் திசையையும் அது தொடங்கும் திசையையும் காட்டுகிறது. காற்று வேகமானி காற்றின் வேகத்தை நாட் (Knot) (1 நாட் என்பது மணிக்கு 1.852 கி.மீ வேகமுடையது) அளவில் குறிப்பிடுகிறது. காற்று கூம்பு துணி குழாய் (Wind sock)காற்று எத்திசையை நோக்கி, எவ்வேகத்தில் வீசுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

ஈரப்பதம்

ஈரப்பதம் என்பது வளிமண்டலத்தில் நிலவும் நீராவிகளின் தொகுப்பாகும். ஈரப்பதம் வளிமண்டல அடியடுக்கில் அடர்த்தியாக காணப்படுகிறது. இது நேரம் மற்றும் இடத்திற்கேற்ப மாறுபடுகிறது. ஈரப்பாதமானது தனிநிலை ஈரப்பதம் (Absolute Humidity), தன் ஈரப்பதம் (Specific Humidity) மற்றும் ஒப்பு ஈரப்பதம் (Relative Humidity) என்று மூன்றாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஈரப்பதமானி ஒப்பு ஈரப்பதத்தை அளவிடப் பயன்படுகிறது. ஈரப்பத